Parameter Identification in Fractional Poro-Viscoelastic Media: Application to Brain White Matter

Giovanni Giuseppe Iacuzzo[1,*]

[1]Department of Engineering and Architecture, University of Enna "Kore", Enna, Italy

[*]Corresponding author:

October 19, 2026

Abstract

La calibrazione di modelli biomeccanici cerebrali richiede di distinguere la risposta della matrice solida dal moto del fluido interstiziale e di verificare se le osservazioni contengano informazione sui parametri cercati. Presentiamo un modello ridotto di Biot quasi-statico in cui la matrice segue una legge di Kelvin–Voigt con memoria frazionaria di ordine β, il fluido obbedisce alla legge classica di Darcy e un tracciante passivo soddisfa un'equazione di trasporto-diffusione con accumulo frazionario di ordine α. Il vettore parametrico è $\boldsymbol{\theta} = (\alpha, \beta, D, E)$. La formulazione comprende adimensionalizzazione, forme deboli, bilanci di energia e massa e una proposizione di non-identificabilità quando il flusso resta nullo e si osserva soltanto il tracciante. La verifica mediante soluzioni manufatte mostra ordini spaziali osservati prossimi a tre per lo spostamento in L^2 e a due per pressione e concentrazione; i tassi temporali osservati sono prossimi a uno. Una dimostrazione su una sezione MRI BraTS 2020 genera una mesh quadrilatera con similarità Dice pari a 0.9982 rispetto alla maschera adottata; il drift relativo della massa del tracciante è inferiore a 7×10^{-16}. Le forzanti della dimostrazione anatomica sono sintetiche e i campi non sono osservazioni cliniche: i risultati verificano il comportamento numerico del problema diretto, ma non costituiscono una stima parametrica né una validazione clinica.

Keywords: poroelasticità di Biot; memoria frazionaria; tracciante passivo; identificabilità; metodo agli elementi finiti; BraTS 2020.

1 Introduzione

La modellazione quantitativa del cervello richiede di descrivere la risposta della matrice solida e il moto del fluido interstiziale come processi accoppiati. La teoria di consolidazione di Biot fornisce la struttura di riferimento per collegare deformazione e pressione; formulazioni biphasiche e poro-viscoelastiche sono state successivamente impiegate per studiare la biomeccanica cerebrale e le interazioni meccaniche tra tumore e tessuto ospite [1–4]. Questi studi mostrano che i campi previsti dipendono non solo dai parametri costitutivi, ma anche dalla legge di chiusura adottata per la fase fluida, dalla rappresentazione dei tessuti e dal protocollo di carico.

Il calcolo frazionario offre una rappresentazione non locale della memoria temporale, ma la sua collocazione nelle equazioni cambia il significato fisico del modello. Alaimo *et al.* hanno introdotto memoria frazionaria nella relazione pressione–flusso, modificando la legge di Darcy classica [5]; la letteratura sul Kelvin–Voigt frazionario affronta invece la memoria costitutiva e le relative questioni analitiche [6, 7]. In parallelo, gli studi poro-viscoelastici sul tessuto cerebrale evidenziano forti compensazioni tra effetti porosi, viscosi e volumetrici: un adattamento soddisfacente dei dati non garantisce quindi che i parametri siano determinati in modo univoco [8]. Modelli poromeccanici informati da MRI longitudinali hanno inoltre dimostrato il valore della calibrazione e della verifica predittiva su dati indipendenti per lo studio della crescita del glioma [9].

La lacuna affrontata qui è pertanto specifica e metodologica, non l'assenza assoluta di modelli frazionari o poromeccanici del cervello. Nel perimetro della letteratura richiamata, resta essenziale verificare congiuntamente una formulazione in cui la memoria frazionaria agisce sulla matrice solida e sull'accumulo di un tracciante passivo, mentre il flusso resta governato dalla legge classica di Darcy, prima di usare il modello in un problema inverso. Tale verifica deve distinguere la convergenza del problema diretto, le proprietà di conservazione dello schema discreto e l'informazione effettivamente contenuta nell'operatore osservativo. Questa distinzione è particolarmente importante in presenza di parametri accoppiati e dati parziali, per i quali il Jacobiano locale, il suo spettro e i profili del funzionale forniscono diagnostiche complementari, ma non equivalgono a una prova di identificabilità globale o a un'inferenza statistica [10, 11].

Il lavoro presenta quattro contributi delimitati: (i) un modello ridotto Biot–Darcy accoppiato a un tracciante passivo con memoria frazionaria nella risposta della matrice e nell'accumulo del tracciante; (ii) una verifica numerica me-

diante soluzioni manufatte (MMS), insieme a controlli separati di massa e bilancio energetico; (iii) una proposizione di non-identificabilità quando il flusso è nullo e sono osservate soltanto concentrazioni, seguita da un'analisi del Jacobiano nel protocollo a flusso attivo; (iv) esperimenti gemelli sintetici e una dimostrazione anatomica bidimensionale su una sezione MRI del benchmark BraTS 2020. Quest'ultima usa una maschera-proxy del parenchima e forzanti sintetiche ancorate alla posizione della lesione: non rappresenta una segmentazione della sostanza bianca, una traiettoria clinica osservata o una validazione clinica del modello.

La formulazione è descritta in section 2, il problema inverso in section 3, i protocolli numerici in section 4 e i risultati in section 5. Le tabelle complete e le diagnostiche secondarie sono raccolte in quattro appendici, evitando di appesantire la lettura principale.

2 Formulazione del problema diretto

Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ un dominio limitato, con $m \in \{2, 3\}$, e sia $t \in (0, T]$. Indichiamo con $\mathbf{d}$ lo spostamento della matrice, con p la pressione interstiziale, con $\mathbf{q}$ il flusso di Darcy e con c la concentrazione di un tracciante passivo. Nell'ipotesi di piccole deformazioni,

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d}) = \tfrac{1}{2}\big(\nabla \mathbf{d} + \nabla \mathbf{d}^{\mathsf{T}}\big). \tag{1}$$

Per $0 < \gamma < 1$, la derivata di Caputo è

$$ {}^{C}D_t^{\gamma} u(t) = \frac{1}{\Gamma(1-\gamma)} \int_0^t (t-s)^{-\gamma} u'(s)\, \mathrm{d}s, \tag{2}$$

per funzioni sufficientemente regolari; per campi vettoriali e tensoriali agisce componente per componente.

2.1 Sistema accoppiato

Il modello è quasi-statico dal punto di vista meccanico. La matrice solida segue una legge di Kelvin–Voigt frazionaria, il bilancio fluido è quello di Biot e il flusso idraulico obbedisce alla legge classica di Darcy. Nella forma adimensionale adottata,

$$-\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{f}_s, \tag{3}$$

$$\boldsymbol{\sigma} = E\mathbb{C}_0(\nu) : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d}) + \eta_v \tau_v^{\beta} \mathbb{C}_0(\nu) : {}^{C}D_t^{\beta} \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d}) - bp\mathbb{I}, \tag{4}$$

$$\partial_t (S_p p + b \nabla \cdot \mathbf{d}) + \nabla \cdot \mathbf{q} = s_f, \tag{5}$$

$$\mathbf{q} = -\mathbb{K}_h \nabla p, \tag{6}$$

$$\phi_0 {}^{C}D_t^{\alpha} c + \nabla \cdot (c\mathbf{q}) - \phi_0 D \Delta c = s_c. \tag{7}$$

L'accoppiamento è unidirezionale: $(\mathbf{d}, p)$ determina $\mathbf{q}$, che entra nell'equazione del tracciante, mentre c non retroagisce sulla meccanica o sul bilancio fluido. Si tratta di un'ipotesi costitutiva del modello, non di una descrizione bidirezionale dell'interazione chimico-meccanica.

La legge dimensionale del tracciante è assunta con termine di accumulo $\phi_0 \tau_c^{\alpha-1} {}^{C}D_t^{\alpha} c$. Il fattore $\tau_c^{\alpha-1}$ rende questo termine dimensionalmente omogeneo con avvezione e diffusione e tende a uno per $\alpha \to 1$; è una scelta esplicita di modello e di scala, non una proprietà universale delle formulazioni frazionarie.

2.2 Adimensionalizzazione e condizioni al contorno

Introduciamo le scale di lunghezza L_0, tempo T_0, tensione E_0 e concentrazione c_{ref}, con $T_0 = \tau_c$. Ponendo $\mathbf{x} = L_0 \mathbf{x}^*$, $t = T_0 t^*$, $\mathbf{d} = L_0 \mathbf{d}^*$, $p = E_0 p^*$, $\mathbf{q} = (L_0/T_0)\mathbf{q}^*$ e $c = c_{\mathrm{ref}} c^*$, i parametri principali sono

$$E = \frac{E_{\mathrm{phys}}}{E_0}, \qquad D = \frac{D_{\mathrm{phys}} T_0}{L_0^2}, \tag{8}$$

$$S_p = E_0 S_{p,\mathrm{phys}}, \qquad \mathbb{K}_h = \frac{E_0 T_0}{L_0^2} \mathbb{K}_{h,\mathrm{phys}}, \tag{9}$$

con $\eta_v = \eta_{v,\mathrm{phys}}/E_0$ e $\tau_v = \tau_{v,\mathrm{phys}}/T_0$. Per la deformazione piana si usa il tensore isotropo tridimensionale ristretto al piano,

$$\mathbb{C}_0(\nu) : \boldsymbol{\varepsilon} = \frac{\boldsymbol{\varepsilon}}{1+\nu} + \frac{\nu\, \mathrm{tr}(\boldsymbol{\varepsilon})}{(1+\nu)(1-2\nu)} \mathbb{I}, \qquad -1 < \nu < \tfrac{1}{2}. \tag{10}$$

Sia $\partial\Omega = \Gamma_D \cup \Gamma_N$. Si impongono $\mathbf{d} = 0$ su Γ_D, $\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n} = \bar{\mathbf{t}}$ su Γ_N, impermeabilità $\mathbf{q} \cdot \mathbf{n} = 0$ e flusso totale del tracciante nullo,

$$\mathbf{F}_c \cdot \mathbf{n} = 0, \qquad \mathbf{F}_c = c\mathbf{q} - \phi_0 D \nabla c. \tag{11}$$

I dati iniziali devono essere compatibili con l'equilibrio meccanico iniziale. Nel caso anatomico bidimensionale, il vincolo $\mathbf{d} = 0$ sull'intero contorno esterno è un'ipotesi di riferimento numerica, non una misura o una condizione fisiologica identificata dai dati MRI.

2.3 Forma debole e bilanci

Siano $V = \{\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^m : \mathbf{v} = 0 \text{ su } \Gamma_D\}$ e $Q = H^1(\Omega)$. Definiamo

$$a_E(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \int_\Omega E(\mathbb{C}_0 : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u})) : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v})\, \mathrm{d}\mathbf{x},$$

$$a_v(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \eta_v \tau_v^{\beta} \int_\Omega (\mathbb{C}_0 : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u})) : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v})\, \mathrm{d}\mathbf{x},$$

$$a_h(p, w) = \int_\Omega (\mathbb{K}_h \nabla p) \cdot \nabla w\, \mathrm{d}\mathbf{x}.$$

La formulazione debole, per soluzioni sufficientemente regolari, è

$$a_E(\mathbf{d}, \mathbf{v}) + a_v({}^{C}D_t^{\beta}\mathbf{d}, \mathbf{v}) - b(p, \nabla \cdot \mathbf{v}) = \langle F, \mathbf{v} \rangle, \tag{12}$$

$$(S_p \partial_t p, w) + (b \nabla \cdot \partial_t \mathbf{d}, w) + a_h(p, w) = \langle s_f, w \rangle, \tag{13}$$

$$\phi_0({}^{C}D_t^{\alpha} c, z) - (c\mathbf{q}, \nabla z) + \phi_0 D(\nabla c, \nabla z) = (s_c, z). \tag{14}$$

Non si afferma qui un teorema generale di esistenza debole per l'intero sistema accoppiato: le identità seguenti sono da intendersi nella classe di regolarità in cui i passaggi formali sono giustificati.

Poniamo $\mathcal{E}(t) = \frac{1}{2} a_E(\mathbf{d}, \mathbf{d}) + \frac{S_p}{2} \|p\|^2_{L^2(\Omega)}$, $\mathcal{D}_\beta(t) = \int_0^t a_v({}^{C}D_t^{\beta}\mathbf{d}, \partial_s \mathbf{d})\, \mathrm{d}s$ e $\mathcal{D}_h(t) = \int_0^t a_h(p, p)\, \mathrm{d}s$. Il bilancio continuo formale è

$$\mathcal{E}(t) + \mathcal{D}_\beta(t) + \mathcal{D}_h(t) = \mathcal{E}(0) + W_{\mathrm{ext}}(t), \tag{15}$$

$$W_{\mathrm{ext}}(t) = \int_0^t \langle F, \partial_s \mathbf{d} \rangle\, \mathrm{d}s + \int_0^t \langle s_f, p \rangle\, \mathrm{d}s.$$

L'identità continua non implica automaticamente una proprietà discreta equivalente. Integrando l'equazione del tracciante,

$$\phi_0 {}^{C}D_t^{\alpha} M(t) + \int_{\partial\Omega} \mathbf{F}_c \cdot \mathbf{n}\, \mathrm{d}S = \int_{\Omega} s_c \, \mathrm{d}\mathbf{x}, \qquad (16)$$
$$M(t) = \int_{\Omega} c \, \mathrm{d}\mathbf{x},$$

si ottiene conservazione della massa quando la sorgente totale è nulla e il flusso normale totale è nullo. Anche questa proprietà continua va verificata separatamente per la discretizzazione effettivamente implementata.

3 Formulazione del problema inverso

Il vettore dei parametri incogniti è $\boldsymbol{\theta} = (\alpha, \beta, D, E)^{\mathsf{T}} \in \Theta$, con $\alpha, \beta \in (0,1)$ e $D, E > 0$. Per lo stato $X_{\boldsymbol{\theta}} = (\mathbf{d}_{\boldsymbol{\theta}}, p_{\boldsymbol{\theta}}, c_{\boldsymbol{\theta}})$, l'operatore osservativo $\mathcal{H}$ seleziona i campi, le posizioni e gli istanti effettivamente disponibili:

$$\mathcal{G}(\boldsymbol{\theta}) = \mathcal{H}(X_{\boldsymbol{\theta}}), \qquad \mathbf{y} = \mathcal{G}(\boldsymbol{\theta}^{\dagger}) + \boldsymbol{\epsilon}. \qquad (17)$$

Se sono osservate soltanto concentrazioni, $\mathcal{H}$ deve selezionare esclusivamente c; non si assume che pressione e spostamento siano misurabili.

Il problema discreto usa la mappa $\mathcal{G}_h = \mathcal{H}_h \circ X_h$ e il funzionale regolarizzato

$$\mathcal{J}_h(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{2}\|W(\mathcal{G}_h(\boldsymbol{\theta}) - \mathbf{y})\|_2^2 + \frac{\lambda}{2}\|L(\widetilde{\boldsymbol{\theta}} - \widetilde{\boldsymbol{\theta}}_0)\|_2^2. \qquad (18)$$

Se la covarianza del rumore Σ è nota e invertibile, si può scegliere $W^{\mathsf{T}}W = \Sigma^{-1}$. In questo studio i dati e il rumore dei twin experiments sono sintetici; le differenti pesature sono analizzate come scelte del funzionale, non stimate da osservazioni cliniche. Per intervalli fissati, i parametri sono normalizzati come

$$\widetilde{\alpha} = \frac{\alpha - \alpha_-}{\alpha_+ - \alpha_-}, \qquad \widetilde{\beta} = \frac{\beta - \beta_-}{\beta_+ - \beta_-},$$
$$\widetilde{D} = \frac{\log D - \log D_-}{\log D_+ - \log D_-}, \qquad \widetilde{E} = \frac{\log E - \log E_-}{\log E_+ - \log E_-}.$$

La penalizzazione stabilizza la selezione di una soluzione rispetto al riferimento $\widetilde{\boldsymbol{\theta}}_0$, ma non aggiunge informazione osservativa assente nei dati.

Proposizione 1 (Non-identificabilità a flusso nullo)**.** *Si supponga che si osservi soltanto c, che dati iniziali, sorgenti e condizioni al contorno siano indipendenti da E e β e che $\mathbf{q}_{\boldsymbol{\theta}} \equiv 0$ per tutte le variazioni di E e β considerate, mantenendo fissi α e D. Allora la mappa osservativa è indipendente da E e β e le corrispondenti colonne del Jacobiano sono nulle, ove il Jacobiano esista.*

Proof. Per $\mathbf{q} \equiv 0$, l'equazione del tracciante diventa $\phi_0 {}^{C}D_t^{\alpha} c - \phi_0 D \Delta c = s_c$, che non contiene E o β. Per unicità nella classe di soluzioni considerata, la concentrazione osservata non varia al variare di tali parametri; le rispettive derivate osservazionali sono pertanto nulle. □

L'ipotesi riguarda l'intera famiglia parametrica, non una singola traiettoria in cui il flusso si annulla accidentalmente. Un flusso attivo apre un canale d'informazione indiretta sulla meccanica, ma non garantisce da solo identificabilità. La diagnosi locale viene eseguita sul Jacobiano discreto nelle coordinate normalizzate, calcolato mediante differenze finite centrate, e si basa su rango numerico e valori singolari. Le conclusioni dipendono dal punto di linearizzazione, dall'osservatore e dalla discretizzazione: non costituiscono una prova di identificabilità globale né un'analisi statistica dell'incertezza [10, 11].

4 Metodi numerici

La derivata di Caputo è discretizzata con la formula L1 sulla griglia $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = T$:

$$ {}^{C}D_t^{\gamma} u(t_n) \approx \frac{1}{\Gamma(2-\gamma)} \sum_{k=1}^{n} \frac{u^k - u^{k-1}}{\Delta t_k} \times \left[(t_n - t_{k-1})^{1-\gamma} - (t_n - t_k)^{1-\gamma} \right]. \qquad (19)$$

Si usa $\gamma = \beta$ per la memoria costitutiva e $\gamma = \alpha$ per il tracciante. I pesi sono calcolati dai passi temporali effettivi, anche su griglie non uniformi [12]. La serie spaziale usa spazi $Q_2/Q_1/Q_1$ per $(\mathbf{d}, p, c)$; nella serie temporale si impiegano $Q_2/Q_2/Q_2$ per ridurre la contaminazione dell'errore spaziale.

4.1 Verifica mediante soluzioni manufatte

Sul dominio $\Omega = (0,1)^2$ si prescrivono

$$\mathbf{d}^*(x,y,t) = t^2 \begin{pmatrix} \sin(\pi x)\sin(\pi y) \\ \sin(2\pi x)\sin(\pi y) \end{pmatrix},$$
$$p^*(x,y,t) = t^2 \cos(\pi x)\cos(\pi y),$$
$$c^*(x,y,t) = 1 + \delta t^2 \cos(\pi x)\cos(\pi y), \qquad 0 < \delta < 1,$$

con $\mathbf{q}^* = -\mathbb{K}_h \nabla p^*$. Le sorgenti manufatte sono derivate analiticamente dalle equazioni, in modo indipendente dal solutore verificato; per i termini frazionari si usa ${}^{C}D_t^{\gamma} t^2 = \Gamma(3) t^{2-\gamma}/\Gamma(3-\gamma)$. Gli errori sono misurati in L^2 e H^1 su tutti e tre i campi.

4.2 Caso anatomico 2D

Si considera il soggetto `BraTS20_Training_001` del benchmark BraTS 2020. Le modalità T1, T1ce, T2 e FLAIR e la segmentazione sono caricate da NIfTI, orientate in RAS+ e verificate per coerenza geometrica. La sezione assiale $k = 67$ è selezionata come quella con la massima estensione tumorale. Le label BraTS 1, 2 e 4 indicano rispettivamente core necrotico/non-enhancing, edema e tumore contrast-enhancing; non identificano la sostanza bianca [13–15].

Il dominio è un *brain-parenchyma proxy* derivato dal supporto dell'immagine, non una segmentazione tissutale indipendente. La mesh di riferimento ha lato obiettivo 3 mm, 1901 quadrilateri e 2003 nodi. Le scale sono $L_0 = 10$ mm, $T_0 = 100$ s, $E_0 = 1000$ Pa e $c_{\mathrm{ref}} = 1$ mol m^{-3}. I coefficienti adimensionali fissi sono $\nu = 0.35$, $b = 0.8$, $S_p = 0.5$, $K_h = 0.2$, $\eta_v = 0.45$, $\tau_v = 1$ e $\phi_0 = 0.2$. Il vettore di riferimento sintetico è $\boldsymbol{\theta}^{\dagger} = (0.70, 0.45, 0.08, 2.5)$, corrispondente a $D_{\mathrm{phys}} = 8 \times 10^{-8}$ m^2/s ed $E_{\mathrm{phys}} = 2500$ Pa.

Le condizioni di carico sono interamente sintetiche. Il tracciante iniziale è una gaussiana con baseline 0.1, ampiezza 1 e larghezza 8 mm; la sorgente fluida ha ampiezza 0.6, larghezza 9 mm e decadimento esponenziale; la forza meccanica ha ampiezze $(0.8, 0.6)$, larghezza 12 mm e profilo sinusoidale

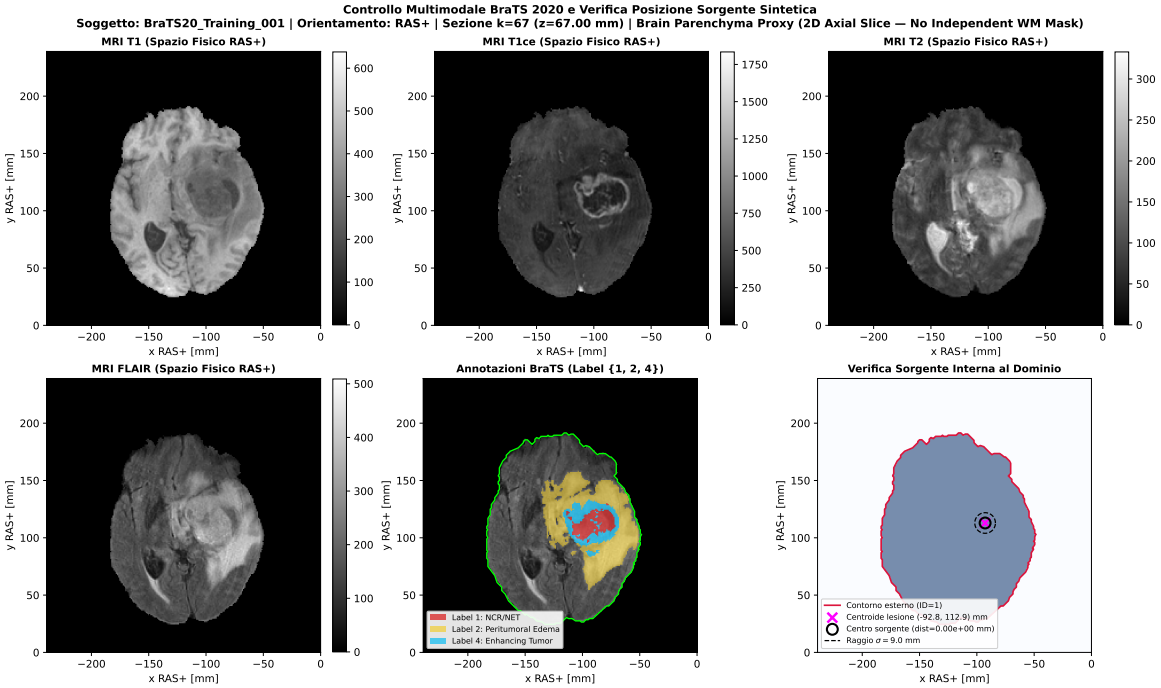


Figure 1: Modalità MRI e annotazioni del caso BraTS selezionato. Le immagini forniscono anatomia statica e posizione della lesione, ma non osservazioni temporali di spostamento, pressione o concentrazione.

di pulsazione adimensionale π. I centri sono collocati sul centroide della lesione. Si impone $\mathbf{d} = 0$ sul contorno esterno, insieme alle condizioni di non-flusso di Darcy e del flusso totale del tracciante. Queste scelte definiscono uno scenario numerico riproducibile, non un protocollo fisiologico misurato.

4.3 Identificabilità e twin experiments sintetici

L'operatore osservativo usa soltanto il tracciante: 36 posizioni spaziali e cinque istanti $t \in \{0.15, 0.30, 0.50, 0.75, 1.0\}$, per $N_{\text{obs}} = 180$. Per l'analisi locale, la discretizzazione inversa usa $N = 16$, $M = 80$, $T = 1$ e una griglia graduata con esponente $r = 1.5$; gli intervalli sono $\alpha, \beta \in [0.15, 0.9]$, $D \in [0.01, 0.5]$ ed $E \in [0.5, 6]$. Il Jacobiano è calcolato per differenze finite centrate nel sistema di parametri normalizzati, con passo 10^{-4} e pesi identità.

Nei twin experiments il target è generato con $N = 32$, $M = 160$ e il problema inverso è risolto con $N = 16$, $M = 80$, mantenendo $T = 1$ e $r = 1.5$. CPSO usa 10 particelle, 12 iterazioni e un budget massimo di 120 valutazioni FEM per run; sono eseguiti cinque seed indipendenti [16]. Il raggiungimento del budget è registrato come esaurimento delle valutazioni, non come certificato di convergenza.

L'esperimento rumoroso comprende una sola realizzazione e una sola esecuzione dell'ottimizzatore per ciascun livello nominale $\eta \in \{0, 0.01, 0.05, 0.10\}$, con budget di 120 valutazioni e $\lambda = 10^{-4}$. I livelli effettivi sono riportati insieme a quelli nominali; il disegno è esplorativo e non permette di stimare dispersione tra seed o intervalli di confidenza. Sono confrontate anche tre convenzioni di pesatura del termine dati: normalizzazione deterministica tramite $\|\mathbf{y}_{\text{ref}}\|_\infty$, pesatura noise-weighted normalizzata per $\sqrt{N_{\text{obs}}}$ e pesatura con la covarianza inversa senza tale normalizzazione. Queste convenzioni alterano la scala relativa tra termine dati e regolarizzazione e vanno quindi confrontate a λ coerente, senza interpretarle come ottimizzazioni indipendenti.

5 Risultati

5.1 Verifica mediante soluzioni manufatte

Nella serie spaziale coordinata, gli errori L^2 diminuiscono per tutti i campi. Gli ordini empirici osservati sono 2.93–2.97 per lo spostamento, 2.02–2.06 per la pressione e 1.94–1.98 per il tracciante; in H^1 si osservano 1.98–1.99, 1.00–1.01 e 1.40–1.71, rispettivamente. Il tasso H^1 del tracciante non è quindi ancora stabilizzato al valore asintotico atteso. Inoltre, la serie spaziale coordina il raffinamento con il passo temporale: poiché la discretizzazione temporale è di primo ordine nel test complessivo, questi EOC sono risultati empirici del protocollo e non isolano completamente l'errore spaziale.

Table 1: Errori spaziali L^2 ed ordini di convergenza osservati (EOC) nella serie MMS coordinata. $h = 1/N$ è la larghezza della cella quadrata, non la diagonale dell'elemento.

h	$\|e_d\|_{L^2}$	EOC	$\|e_p\|_{L^2}$	EOC	$\|e_c\|_{L^2}$	EOC
0.2500	2.687×10^{-3}	–	5.453×10^{-3}	–	2.456×10^{-2}	–
0.1250	3.529×10^{-4}	2.93	1.305×10^{-3}	2.06	6.396×10^{-3}	1.94
0.0625	4.493×10^{-5}	2.97	3.229×10^{-4}	2.02	1.616×10^{-3}	1.98

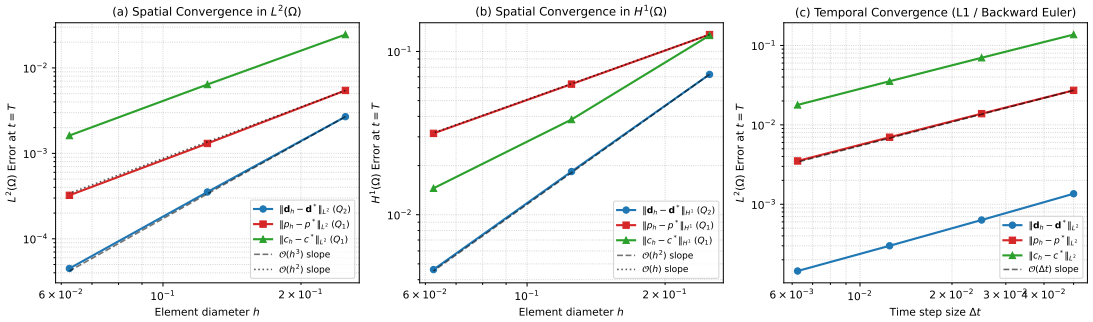


Figure 2: Verifica MMS: errori spaziali L^2 e H^1 e raffinamento temporale L^2 per i tre campi. Gli ordini sono quelli osservati nei protocolli numerici descritti nel testo; non sono presentati come una dimostrazione teorica dei tassi asintotici del sistema accoppiato.

Nel raffinamento temporale con spazio $Q_2/Q_2/Q_2$, per $\Delta t_{\max} = 0.05, 0.025, 0.0125, 0.00625$, gli EOC dell'ultimo intervallo sono 1.06, 0.99 e 0.99 per d, p, c. A mesh fissa, raddoppiando i passi da 4800 a 9600, le norme finali variano rispettivamente dello 0.02%, 0.75% e 3.24%; il contributo temporale per il tracciante non è pertanto trascurabile. Le tabelle complete sono riportate nell'Appendice A.

Sul dominio unitario, il residuo di compatibilità iniziale è 5.45×10^{-16}, l'errore massimo dell'identità algebrica passo-passo è 4.78×10^{-17} e il drift relativo della massa è 3.92×10^{-15}. Riducendo Δt da 0.04 a 0.005, il residuo energetico cumulativo assoluto diminuisce da 2.074×10^{-3} a 2.903×10^{-4}. Il primo indicatore verifica una relazione algebrica dello schema; il secondo misura lo scarto del bilancio cumulativo e non dimostra, da solo, una disuguaglianza energetica discreta generale. I dati completi sono in Appendice A.

5.2 Geometria e risposta sul caso anatomico

Sulla sezione selezionata, l'area della maschera è 17069 mm^2 e quella della mesh 17068.29 mm^2, con errore relativo 4.17×10^{-5}, Dice rasterizzato 0.9982 e IoU 0.9963. Tutte le 1901 celle sono quadrilatere e non sono state rilevate celle invertite o degeneri. Queste metriche quantificano la corrispondenza tra mesh e maschera scelta; non validano la segmentazione come verità anatomica né identificano la sostanza bianca. La mesh e i dettagli di qualità sono mostrati nell'Appendice B.

Alla risoluzione di riferimento, le norme finali adimensionali sono $\|\mathbf{d}_h(T)\|_{L^2} = 0.12105$, $\|p_h(T)\|_{L^2} = 0.53803$ e $\|c_h(T)\|_{L^2} = 1.97108$. La velocità di Darcy massima è 0.03678 adimensionale, pari a 3.68×10^{-3} mm/s con le scale adottate. Sono statistiche dipendenti dalla forzante sintetica; non sono stime di variabili cliniche.

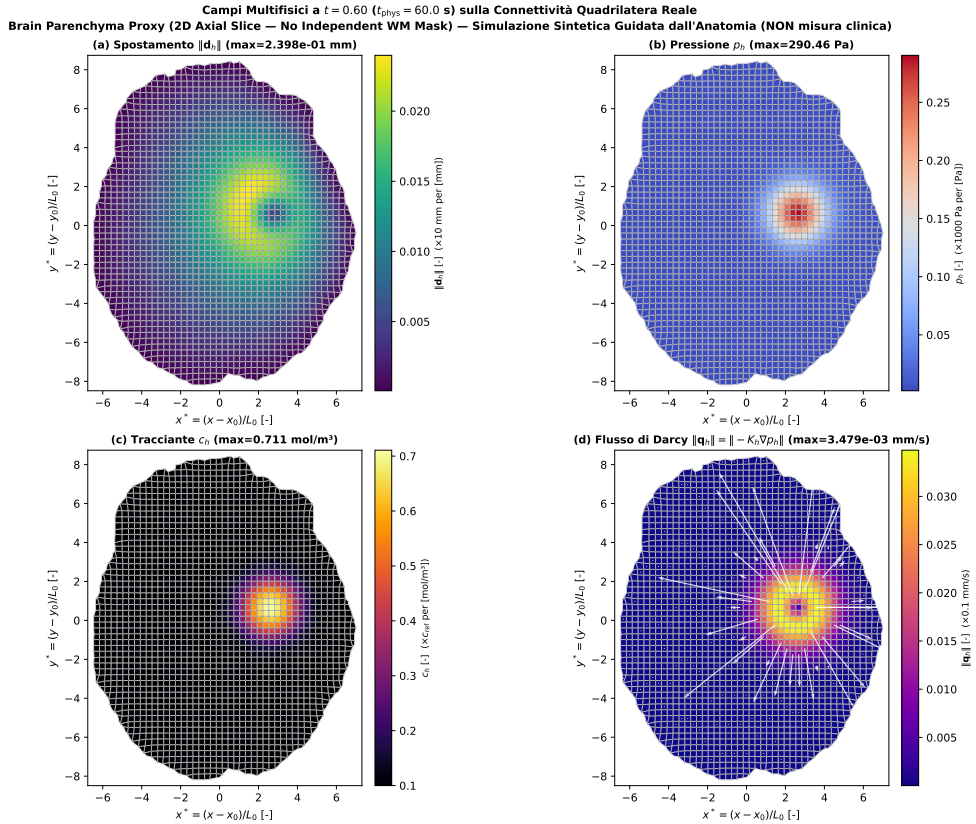


Figure 3: Campi finali calcolati sulla connettività quadrilatera derivata dalla sezione BraTS. La sorgente è collocata sul centroide della lesione; ampiezze e profili temporali sono sintetici e non rappresentano misure cliniche.

La sensibilità a tre risoluzioni (lati obiettivo 4, 3 e 2 mm) è contenuta per le quantità aggregate esaminate: rispetto alla mesh da 2 mm, le differenze relative per la norma finale del tracciante sono 0.431% e 0.186%, per la norma dello spostamento 0.562% e 0.253%, e per l'energia totale finale 2.111% e 0.895%. Poiché sul dominio anatomico non è disponibile una soluzione esatta, tali valori misurano la sensibilità alla discretizzazione e non un ordine di convergenza. Il dettaglio è riportato in Appendice B.

5.3 Bilanci energetico e di massa sulla mesh anatomica

Sulla mesh da 3 mm, la massa adimensionale del tracciante passa da 21.08953037267824 a 21.089530372678244, con drift relativo massimo 6.74×10^{-16}. L'errore massimo dell'identità algebrica passo-passo è 7.65×10^{-17}. Al tempo finale, l'energia totale è 0.08551, le dissipazioni viscoelastica e idraulica cumulative sono 0.00451 e 0.01571 e il lavoro esterno cumulativo è 0.10761; il residuo energetico cumulativo registrato è -1.88×10^{-3}. Poiché i carichi sono attivi, non ci si attende che l'energia totale decresca monotonicamente. Queste diagnostiche descrivono la traiettoria eseguita, non una proprietà generale di stabilità dello schema.

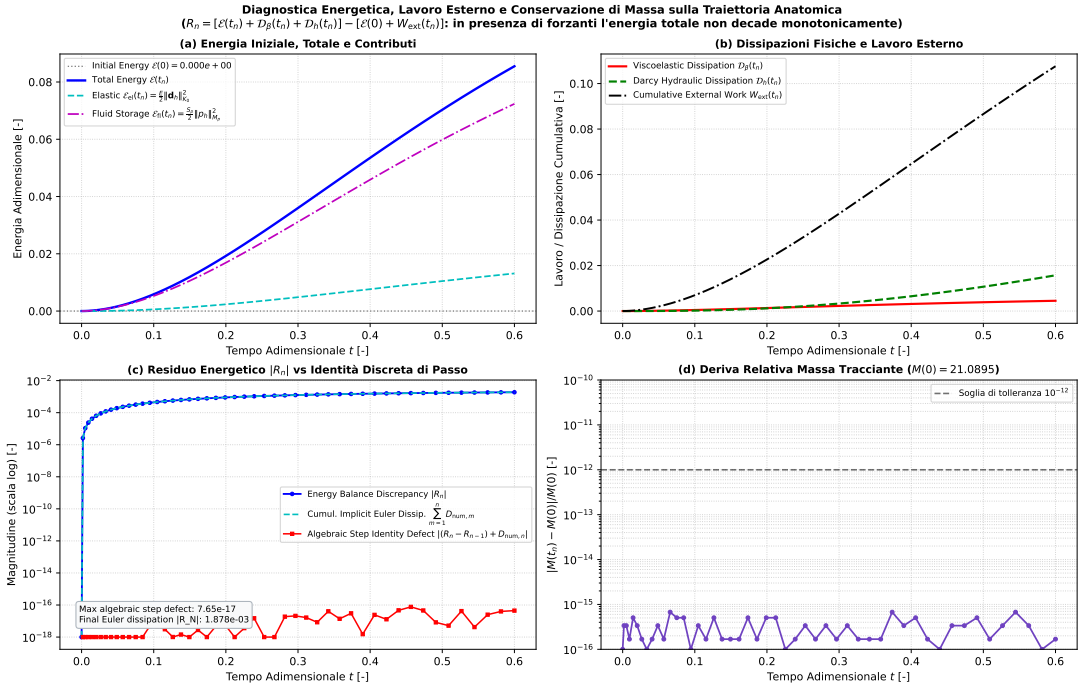


Figure 4: Diagnostiche energetiche e di massa per la traiettoria anatomica forzata. L'errore algebrico passo-passo e il residuo energetico cumulativo sono grandezze distinte.

5.4 Identificabilità locale

Con sole osservazioni del tracciante, il protocollo a flusso nullo produce $\mathbf{q} = 0$, $p = 0$ e $\mathbf{d} = 0$ nelle nove traiettorie di perturbazione controllate. Il Jacobiano discreto ha rango numerico 2: le colonne associate a β ed E sono nulle e i valori singolari sono $(1.5833, 0.3222, 0, 0)$, in accordo con la Proposizione 1.

Nel protocollo attivo, la velocità massima di Darcy alla configurazione di riferimento è 0.05910 e il Jacobiano ha rango numerico 4. I valori singolari sono $(1.2325, 0.3784, 0.3047, 0.05229)$ e il numero di condizionamento riportato è 23.57. Il modo destro meno informativo è dominato da β (componente circa -0.9965). Variando il passo della differenza finita tra 10^{-3} e 10^{-5}, lo scarto relativo di Frobenius dal Jacobiano di riferimento è al massimo 1.51×10^{-6}. Il rango pieno fornisce evidenza di identificabilità locale regolare per la mappa discreta e il punto analizzato, ma non prova identificabilità globale né precisione statistica.

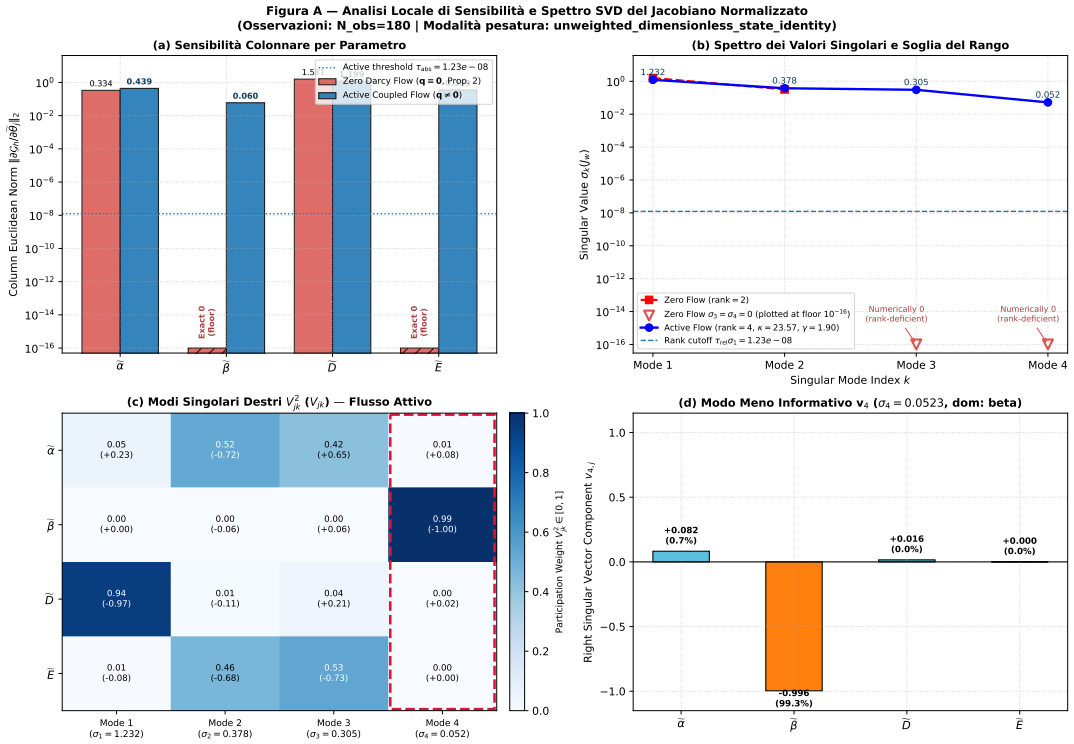


Figure 5: Diagnostica del Jacobiano normalizzato: degenerazione nel protocollo a flusso nullo e rango pieno nel protocollo attivo. L'analisi è locale e non utilizza una covarianza stimata da dati clinici.

Le sezioni one-at-a-time e i profili ottenuti riottimizzando gli altri parametri sono raccolti in Appendice C. Questi ultimi sono profili numerici del funzionale deterministico regolarizzato, non profili di verosimiglianza statistici.

5.5 Twin experiments e limiti del recupero parametrico

I dati sintetici comprendono 180 osservazioni di c: il target è generato con $N = 32$, $M = 160$ e il problema inverso usa $N = 16$, $M = 80$. Il test same-mesh produce residuo osservativo nullo nel parametro vero per costruzione; il twin test su discretizzazioni diverse è il controllo più pertinente rispetto al rischio di *inverse crime*. Le integrazioni spaziali delle forzanti sono inoltre coerenti con i riferimenti analitici riportati nell'Appendice D.

Nei cinque run CPSO senza rumore, gli errori relativi medi (deviazione standard tra seed) sono $2.83 \pm 3.00\%$ per α, $36.79 \pm 25.62\%$ per β, $2.20 \pm 1.99\%$ per D e $6.84 \pm 4.23\%$ per E. Il residuo relativo rispetto al target pulito varia tra 0.231% e 1.190%. Tutti i run esauriscono il budget di 120 valutazioni; non sono disponibili certificati di convergenza. Il miglior candidato osservato, $\widehat{\boldsymbol{\theta}} = (0.6953, 0.4887, 0.07910, 2.5367)$, va quindi interpretato come il minimo trovato entro il budget, non come soluzione ottima dimostrata. La variabilità, soprattutto per β, impedisce di concludere che il recupero sia robusto.

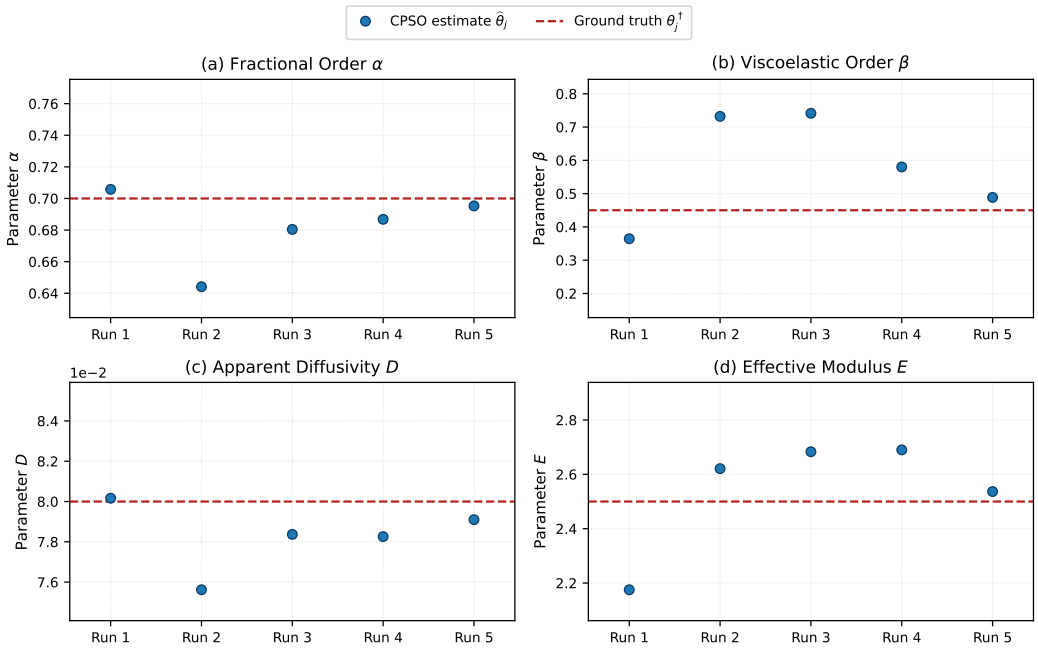


Figure 6: Recupero parametrico in cinque twin run senza rumore e con budget fisso. La dispersione tra seed e l'esaurimento del budget sono parte del risultato, non una prova di convergenza.

I run rumorosi sono esplorativi: per ciascun livello nominale è stata eseguita una sola realizzazione e una sola ottimizzazione, e il rumore effettivo differisce da quello nominale. Gli errori non presentano un andamento monotono e non consentono inferenze statistiche sulla robustezza. Le tabelle complete, i residui e la diagnostica della pesatura sono in Appendice D.

6 Conclusioni

Il lavoro definisce un modello ridotto Biot–Darcy accoppiato a un tracciante passivo, con memoria frazionaria nella risposta della matrice solida e nell'accumulo del tracciante, e formalizza il problema inverso per $\boldsymbol{\theta} = (\alpha, \beta, D, E)$. La verifica MMS mostra una riduzione regolare degli errori e ordini osservati coerenti con le aspettative per la maggior parte delle norme. Tuttavia, l'isolamento dell'errore spaziale non è completo nella serie coordinata e il tasso H^1 del tracciante non è ancora stabilizzato; i risultati vanno quindi letti come verifica numerica preliminare, non come analisi completa dell'errore del sistema accoppiato.

I test riportano deriva di massa prossima alla precisione macchina sul dominio unitario e sulla mesh anatomica. Il controllo algebrico passo-passo è tenuto distinto dal residuo energetico cumulativo; quest'ultimo diminuisce con il raffinamento temporale nel test MMS, mentre il bilancio sul caso anatomico è valutato in presenza di forzanti attive e non implica decadimento monotono dell'energia. La mesh derivata dalla sezione BraTS approssima fedelmente la maschera usata, ma questa è un proxy del parenchima e non una segmentazione della sostanza bianca. Le forzanti e le traiettorie sono sintetiche, perciò non viene rivendicata una validazione clinica.

L'analisi del Jacobiano conferma la degenerazione strutturale prevista quando il flusso è nullo e mostra rango pieno locale nel protocollo attivo; il modo meno informativo resta prevalentemente associato a β. I twin experiments, pur mostrando candidati con residui osservativi contenuti, sono limitati dal budget e presentano variabilità significativa tra seed, soprattutto per β. Le singole esecuzioni rumorose sono esplorative e non consentono conclusioni statistiche sulla robustezza di CPSO.

Prima di una sottomissione devono essere consolidati la definizione e il confronto dei residui osservativi tra report, il budget e i criteri di arresto dell'ottimizzatore, l'analisi della regolarizzazione e lo studio di stabilità del tracciante. Per rivendicare risultati specifici della sostanza bianca servirà una segmentazione tissutale indipendente; per una validazione clinica serviranno osservazioni temporali adeguate dei campi o di quantità collegate al modello. Il contributo attuale è quindi una formulazione verificata in casi di test, una diagnosi esplicita di una degenerazione d'identificabilità e una prima dimostrazione anatomica 2D, non ancora una procedura clinica validata di identificazione parametrica.

Disponibilità di dati e codice

Il caso MRI usato è `BraTS20_Training_001` del benchmark BraTS 2020. Le forzanti e i campi dinamici del caso anatomico sono sintetici. Il materiale supplementare include il riepilogo JSON dell'esperimento, il report della geometria e una figura dell'evoluzione temporale. Il codice, le configurazioni e gli artefatti della versione pubblicata saranno resi disponibili in un archivio pubblico (URL/DOI da inserire); l'uso e la redistribuzione dei dati MRI seguiranno le condizioni del benchmark.

Acknowledgments

References

[1] Maurice A. Biot. General Theory of Three-Dimensional Consolidation. *Journal of Applied Physics*, 12(2):155–164, 1941. doi: 10.1063/1.1712886. URL https://doi.org/10.1063/1.1712886.

[2] Stelios Angeli and Triantafyllos Stylianopoulos. Biphasic modeling of brain tumor biomechanics and response to radiation treatment. *Journal of Biomechanics*, 49 (9):1524–1531, 2016. doi: 10.1016/j.jbiomech.2016.03.029. URL https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2016.03.029.

[3] Ester Comellas, Silvia Budday, Jean-Paul Pelteret, Gerhard A. Holzapfel, and Paul Steinmann. Modeling the porous and viscous responses of human brain tissue behavior. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 369:113128, 2020. doi: 10.1016/j.cma.2020.113128. URL https://doi.org/10.1016/j.cma.2020.113128.

[4] Silvia Budday, Timothy C. Ovaert, Gerhard A. Holzapfel, Paul Steinmann, and Ellen Kuhl. Fifty Shades of Brain: A Review on the Mechanical Testing and Modeling of Brain Tissue. *Archives of Computational Methods in Engineering*, 27(4):1187–1230, 2019. doi: 10.1007/s11831-019-09352-w. URL https://doi.org/10.1007/s11831-019-09352-w.

[5] G. Alaimo, V. Piccolo, A. Cutolo, L. Deseri, M. Fraldi, and M. Zingales. A fractional order theory of poroelasticity. *Mechanics Research Communications*, 100:103395, 2019. doi: 10.1016/j.mechrescom.2019.103395. URL https://doi.org/10.1016/j.mechrescom.2019.103395.

[6] Maicol Caponi and Francesco Sapio. An existence result for the fractional kelvin–voigt's model on time-dependent cracked domains. *Journal of Evolution Equations*, 21(4):4095–4143, 2021. doi: 10.1007/s00028-021-00713-2.

[7] Giuseppe Failla and Massimiliano Zingales. Advanced materials modelling via fractional calculus: challenges and perspectives. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 378(2172):20200050, 2020. doi: 10.1098/rsta.2020.0050. URL https://doi.org/10.1098/rsta.2020.0050.

[8] Alexander Greiner, Nina Reiter, Jan Hinrichsen, Manuel P. Kainz, Gerhard Sommer, Gerhard A. Holzapfel, Paul Steinmann, Ester Comellas, and Silvia Budday. Model-driven exploration of poro-viscoelasticity in human brain tissue: be careful with the parameters! *Interface Focus*, 14(6), 2024. doi: 10.1098/rsfs.2024.0026. URL https://doi.org/10.1098/rsfs.2024.0026.

[9] M. Abbad Andaloussi, S. Urcun, D.A. Hormuth II, G. Lorenzo, G. Sciumè, C. Wu, T.E. Yankeelov, and S.P.A. Bordas. An MRI-informed poromechanical model for organ-scale prediction of glioma growth. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 462:119305, 2026. doi: 10.1016/j.cma.2026.119305. URL https://doi.org/10.1016/j.cma.2026.119305.

[10] A. Raue, C. Kreutz, T. Maiwald, J. Bachmann, M. Schilling, U. Klingmüller, and J. Timmer. Structural and practical identifiability analysis of partially observed dynamical models by exploiting the profile likelihood. *Bioinformatics*, 25(15):1923–1929, 2009. doi: 10.1093/bioinformatics/btp358. URL https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btp358.

[11] Roland Brun, Peter Reichert, and Hans R. Künsch. Practical identifiability analysis of large environmental simulation models. *Water Resources Research*, 37(4):1015–1030, 2001. doi: 10.1029/2000wr900350. URL https://doi.org/10.1029/2000WR900350.

[12] Natalia Kopteva. Error analysis of the L1 method on graded and uniform meshes for a fractional-derivative problem in two and three dimensions. *Mathematics of Computation*, 88(319):2135–2155, 2019. doi: 10.1090/mcom/3410. URL https://doi.org/10.1090/mcom/3410.

[13] Bjoern H. Menze, Andras Jakab, Stefan Bauer, Jayashree Kalpathy-Cramer, Keyvan Farahani, Justin Kirby, Yuliya Burren, Nicole Porz, Johannes Slotboom, Roland Wiest, Levente Lanczi, Elizabeth Gerstner, Marc-Andre Weber, Tal Arbel, Brian B. Avants, Nicholas Ayache, Patricia Buendia, D. Louis Collins, Nicolas Cordier, Jason J. Corso, Antonio Criminisi, Tilak Das, Herve Delingette, Cagatay Demiralp, Christopher R. Durst, Michel Dojat, Senan Doyle, Joana Festa, Florence Forbes, Ezequiel Geremia, Ben Glocker, Polina Golland, Xiaotao Guo, Andac Hamamci, Khan M. Iftekharuddin, Raj Jena, Nigel M. John, Ender Konukoglu, Danial Lashkari, Jose Antonio Mariz, Raphael Meier, Sergio Pereira, Doina Precup, Stephen J. Price, Tammy Riklin Raviv, Syed M. S. Reza, Michael Ryan, Duygu Sarikaya, Lawrence Schwartz, Hoo-Chang Shin, Jamie Shotton, Carlos A. Silva, Nuno Sousa, Nagesh K. Subbanna, Gabor Szekely, Thomas J. Taylor, Owen M. Thomas, Nicholas J. Tustison, Gozde Unal, Flor Vasseur, Max Wintermark, Dong Hye Ye, Liang Zhao, Binsheng Zhao, Darko Zikic, Marcel Prastawa, Mauricio Reyes, and Koen Van Leemput. The Multimodal Brain Tumor Image Segmentation Benchmark (BRATS). *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 34(10):1993–2024, 2015. doi: 10.1109/tmi.2014.2377694. URL https://doi.org/10.1109/TMI.2014.2377694.

[14] Spyridon Bakas, Hamed Akbari, Aristeidis Sotiras, Michel Bilello, Martin Rozycki, Justin S. Kirby, John B. Freymann, Keyvan Farahani, and Christos Davatzikos. Advancing The Cancer Genome Atlas glioma MRI collections with expert segmentation labels and radiomic features. *Scientific Data*, 4(1), 2017. doi: 10.1038/sdata.2017.117. URL https://doi.org/10.1038/sdata.2017.117.

[15] Spyridon Bakas, Mauricio Reyes, Andras Jakab, Stefan Bauer, Markus Rempfler, Alessandro Crimi, Russell Takeshi Shinohara, Christoph Berger, Sung Min Ha, Martin Rozycki, et al. Identifying the best machine learning algorithms for brain tumor segmentation, progression assessment, and overall survival prediction in the BRATS challenge. *arXiv preprint arXiv:1811.02629*, 2018. URL https://arxiv.org/abs/1811.02629.

[16] J. Kennedy and R. Eberhart. Particle swarm optimization. *Proceedings of ICNN'95 - International Conference on Neural Networks*, 4:1942–1948, 1995. doi: 10.1109/icnn.1995.488968. URL https://doi.org/10.1109/ICNN.1995.488968.

Table 2: Errori MMS spaziali completi. Gli EOC sono calcolati tra livelli consecutivi; $h = 1/N$ indica la larghezza della cella quadrata.

$h = 1/N$	$\|e_d\|_{L^2}$	$\|e_d\|_{H^1}$	$\|e_p\|_{L^2}$	$\|e_p\|_{H^1}$	$\|e_c\|_{L^2}$	$\|e_c\|_{H^1}$
0.2500	$2.6870 \cdot 10^{-3}$	$7.2341 \cdot 10^{-2}$	$5.4526 \cdot 10^{-3}$	$1.2690 \cdot 10^{-1}$	$2.4562 \cdot 10^{-2}$	$1.2535 \cdot 10^{-1}$
0.1250	$3.5294 \cdot 10^{-4}$	$1.8383 \cdot 10^{-2}$	$1.3055 \cdot 10^{-3}$	$6.3093 \cdot 10^{-2}$	$6.3959 \cdot 10^{-3}$	$3.8283 \cdot 10^{-2}$
0.0625	$4.4932 \cdot 10^{-5}$	$4.6130 \cdot 10^{-3}$	$3.2286 \cdot 10^{-4}$	$3.1496 \cdot 10^{-2}$	$1.6164 \cdot 10^{-3}$	$1.4518 \cdot 10^{-2}$
EOC $0.25 \to 0.125$	2.93	1.98	2.06	1.01	1.94	1.71
EOC $0.125 \to 0.0625$	2.97	1.99	2.02	1.00	1.98	1.40

Table 3: Errori L^2 e tassi temporali osservati con spazio FEM fissato $Q_2/Q_2/Q_2$.

$\Delta t_{\max}$	$\|e_d\|_{L^2}$	EOC_t	$\|e_p\|_{L^2}$	EOC_t	$\|e_c\|_{L^2}$	EOC_t
0.05000	$1.3569 \cdot 10^{-3}$	–	$2.7205 \cdot 10^{-2}$	–	$1.3713 \cdot 10^{-1}$	–
0.02500	$6.3341 \cdot 10^{-4}$	1.10	$1.3843 \cdot 10^{-2}$	0.97	$7.0004 \cdot 10^{-2}$	0.97
0.01250	$3.0010 \cdot 10^{-4}$	1.08	$6.9863 \cdot 10^{-3}$	0.99	$3.5421 \cdot 10^{-2}$	0.98
0.00625	$1.4436 \cdot 10^{-4}$	1.06	$3.5106 \cdot 10^{-3}$	0.99	$1.7835 \cdot 10^{-2}$	0.99

A Tabelle complete di convergenza e diagnostiche MMS

A.1 Raffinamento spaziale

La Tabella 2 riporta gli errori L^2 e H^1 della serie coordinata. Lo spostamento è approssimato con elementi quadratici, mentre pressione e tracciante usano elementi lineari. Il tasso H^1 del tracciante non risulta ancora stabilizzato; inoltre, il raffinamento temporale coordinato con quello spaziale implica che gli EOC osservati non isolano completamente l'errore spaziale.

A.2 Raffinamento temporale e bilanci

Table 4: Residuo energetico cumulativo finale al variare del passo massimo sul dominio unitario.

Δt	$\lvert R_N \rvert$
0.040	$2.0739 \cdot 10^{-3}$
0.020	$1.1042 \cdot 10^{-3}$
0.010	$5.7074 \cdot 10^{-4}$
0.005	$2.9028 \cdot 10^{-4}$

La massa passa da $M(0) = 0.1628317137332642$ a $M(T) = 0.1628317137332636$, con drift relativo 3.92×10^{-15}. Il residuo di compatibilità iniziale è 5.45×10^{-16} e l'errore massimo dell'identità algebrica al passo è 4.78×10^{-17}. Tali valori descrivono i casi eseguiti e non costituiscono una dimostrazione generale della stabilità energetica dello schema discreto.

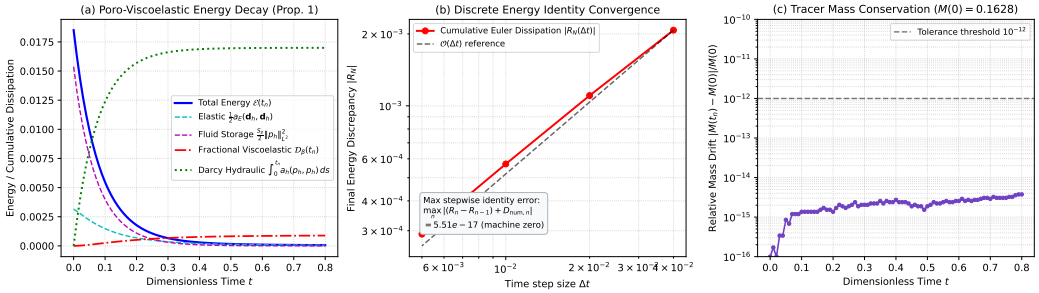


Figure 7: Diagnostiche di energia e massa sul dominio MMS unitario. Questa prova è distinta dal caso anatomico forzato.

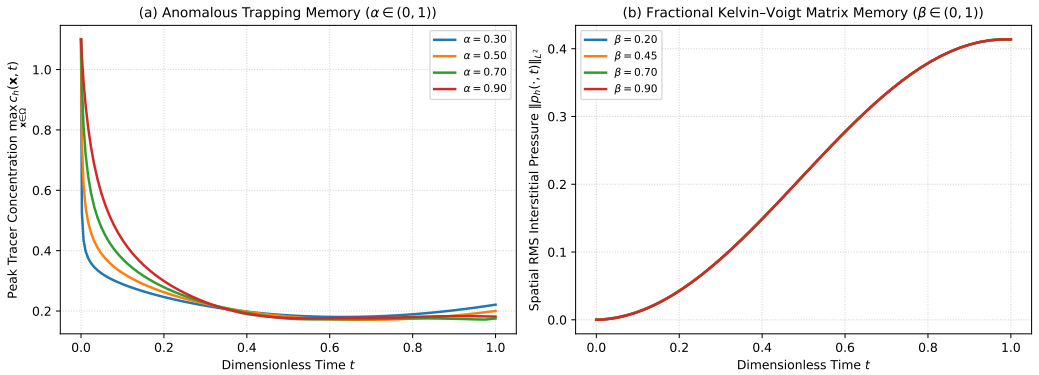


Figure 8: Sensibilità delle traiettorie agli ordini frazionari sul dominio unitario. Il grafico è diagnostico e non dimostra, da solo, identificabilità dei parametri.

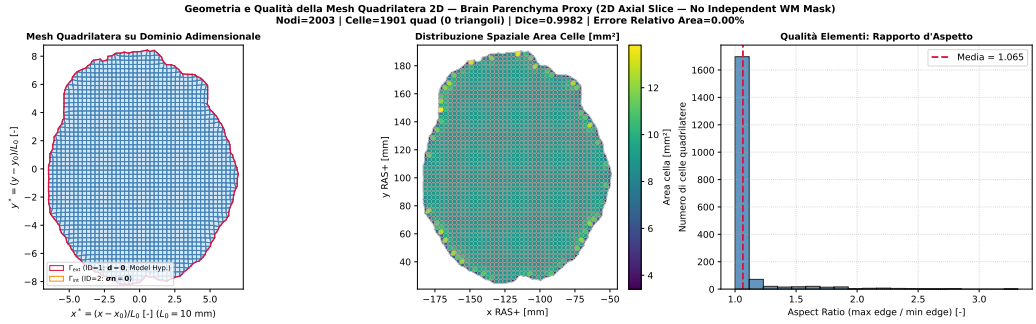


Figure 9: Maschera di riferimento, mesh quadrilatera e diagnostiche geometriche. La similarità misura l'approssimazione della maschera adottata, non la validità tissutale della segmentazione.

B Geometria anatomica e sensibilità della simulazione

La geometria deriva dalla sezione assiale $k = 67$ del soggetto `BraTS20_Training_001`. I volumi sono orientati in RAS+ con spacing isotropo di 1 mm; il report registra 202 facce di bordo, area della maschera pari a 17069 mm^2, area della mesh pari a 17068.288 mm^2, Dice 0.998155 e IoU 0.996317. La maschera è un proxy del parenchima: le label BraTS descrivono sottoregioni tumorali e non forniscono una segmentazione della sostanza bianca.

B.1 Evoluzione temporale e sensibilità alla discretizzazione

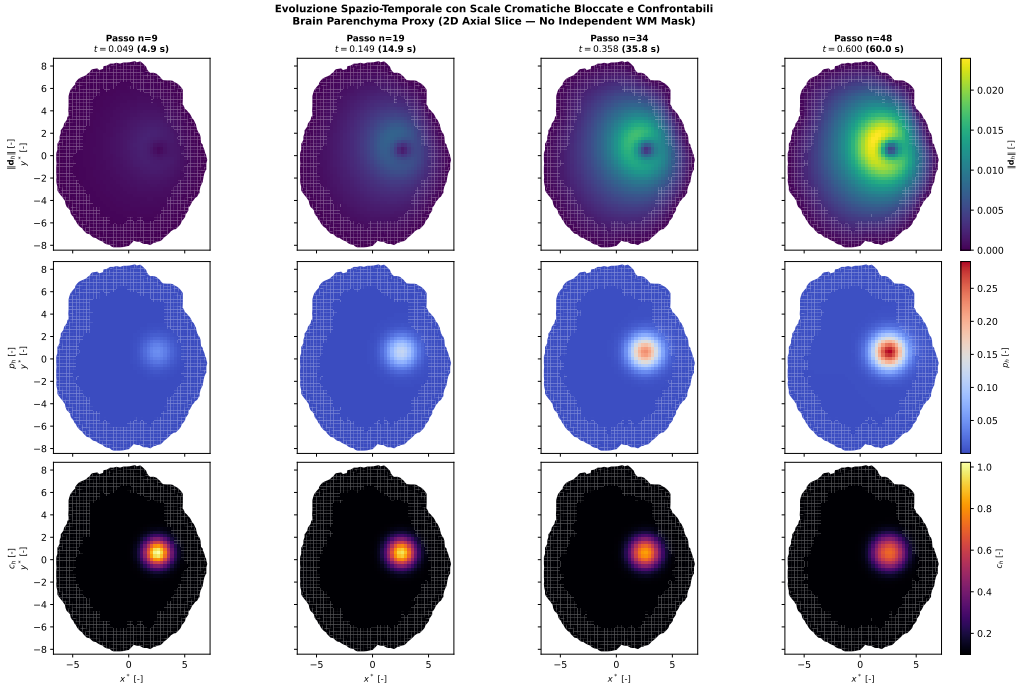


Figure 10: Evoluzione temporale dei campi sul dominio anatomico. Gli stati sono simulati e dipendono dalle forzanti sintetiche specificate nel testo.

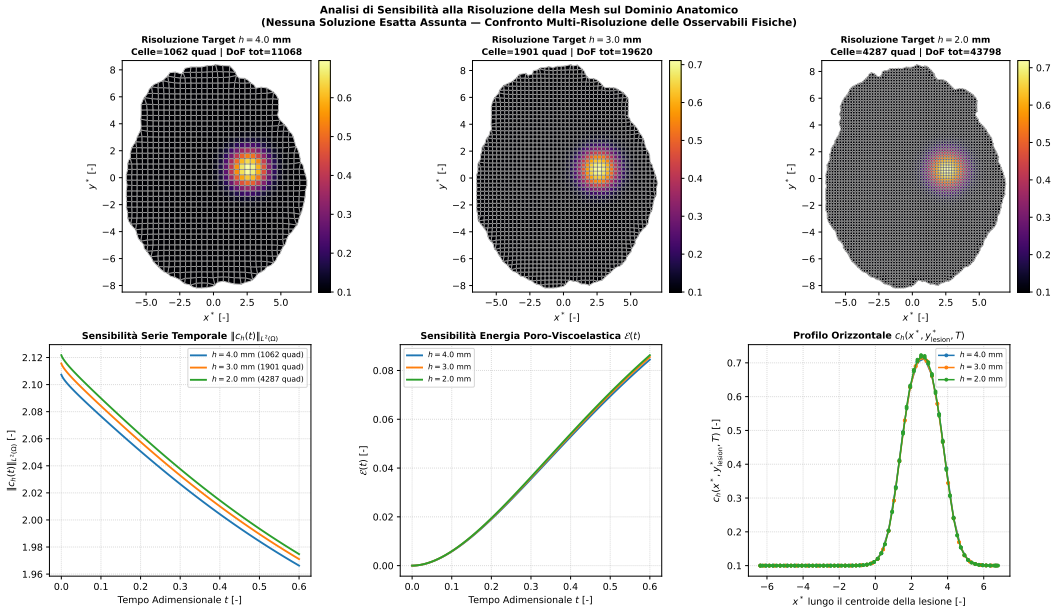


Figure 11: Confronto delle mesh con lati obiettivo pari a 4, 3 e 2 mm. Le differenze rispetto alla mesh più fine sono indicatori di sensibilità alla discretizzazione, non ordini asintotici.

B.2 Sensibilità agli ordini frazionari

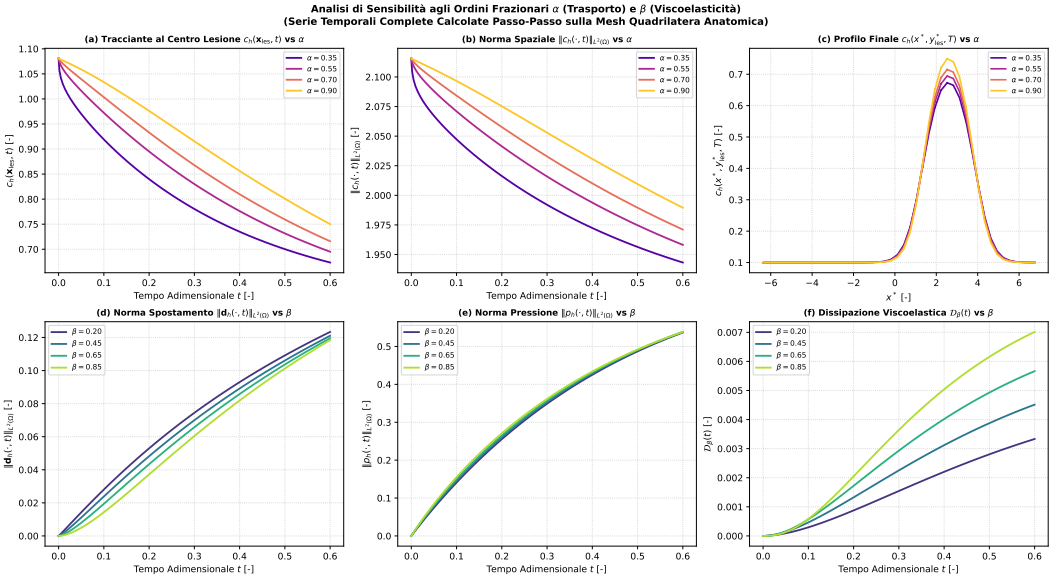


Figure 12: Sensibilità delle quantità di stato a α e β nel protocollo anatomico sintetico. Le curve descrivono la risposta del forward model e non costituiscono una prova autonoma di identificabilità.

Table 5: Valori singolari del Jacobiano discreto nelle coordinate parametriche normalizzate. I valori si riferiscono a $\boldsymbol{\theta}^\dagger$ e all'operatore osservativo definito nel testo.

Quantità	Flusso nullo	Flusso attivo
Rango numerico (soglia relativa 10^{-8})	2	4
σ_1	1.58331	1.23246
σ_2	0.32225	0.37844
σ_3	0	0.30473
σ_4	0	0.05229
κ_2 sul rango osservato	4.913	23.569
Norma colonna J_β	0	0.05983
Norma colonna J_E	0	0.35349
Modo destro meno informativo	β o E nello spazio nullo	dominato da β (coefficiente -0.99647)

C Dettagli dell'analisi di identificabilità

Il parametro di riferimento è $\boldsymbol{\theta}^\dagger = (0.70, 0.45, 0.08, 2.5)$, con coordinate normalizzate $(0.73333, 0.40000, 0.53155, 0.64769)$. Gli intervalli sono $\alpha, \beta \in [0.15, 0.9]$, $D \in [0.01, 0.5]$ ed $E \in [0.5, 6]$. Le osservazioni sono 180 valori adimensionali di c su 36 posizioni e cinque istanti. Il Jacobiano è calcolato con differenze finite centrate, passo normalizzato 10^{-4} e nove valutazioni FEM per matrice Jacobiana.

Nel protocollo a flusso nullo, velocità di Darcy, norma L^2 della pressione e norma L^2 dello spostamento sono nulle nelle nove traiettorie di perturbazione verificate. Le colonne del Jacobiano associate a β ed E sono quindi nulle, coerentemente con la Proposizione 1. Nel protocollo attivo, la velocità massima di Darcy alla configurazione di riferimento è 0.05910 e arriva a 0.09552 tra le perturbazioni considerate. Il rango pieno è locale e resta accompagnato da una direzione meno informativa prevalentemente associata a β.

La stabilità rispetto al passo di differenza finita è stata valutata con passi 10^{-3}, 10^{-4} e 10^{-5}. Gli scarti relativi di Frobenius rispetto al Jacobiano di riferimento sono 1.503×10^{-6} e 1.532×10^{-8} per i due passi alternativi. L'analisi non usa una covarianza empirica del rumore e non va interpretata come stima statistica dell'incertezza.

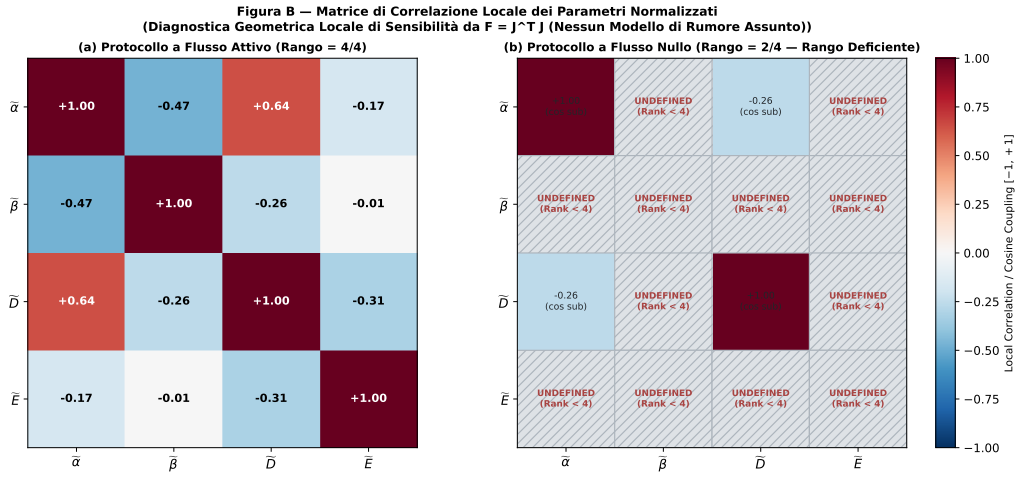


Figure 13: Correlazioni locali e partecipazione parametrica derivate dal Jacobiano. Sono diagnostiche geometriche del problema linearizzato, non correlazioni posteriori.

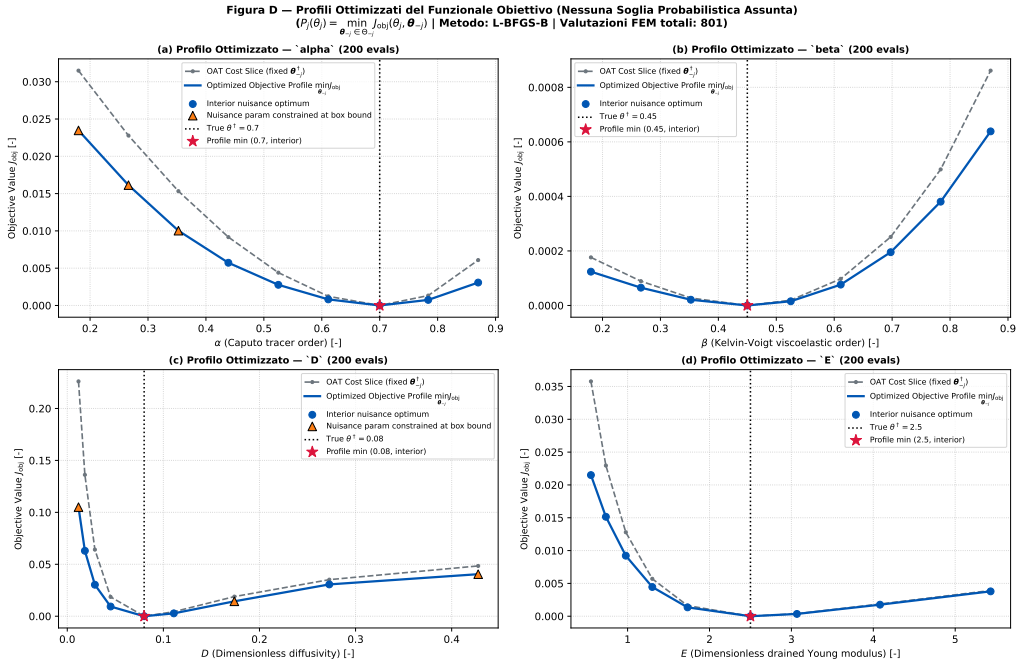


Figure 14: Profili numerici del funzionale ottenuti riottimizzando gli altri parametri lungo scansioni monodimensionali. Non sono profili di verosimiglianza e non giustificano intervalli di confidenza.

L'audit dei profili ottimizzati registra 36 punti completati e 997 valutazioni del forward FEM, senza esaurire il budget globale e rispettando i limiti per punto. La convergenza numerica dei problemi interni non trasforma tali profili in inferenza statistica: non è disponibile una verosimiglianza calibrata su repliche cliniche né una distribuzione del rumore stimata empiricamente.

D Twin experiments, rumore e diagnostica del funzionale

D.1 Controllo delle forzanti e differenza di discretizzazione

L'audit delle forzanti confronta le griglie $N = 16, 24, 32$ con $M = 80, 120, 160$. Gli integrali spaziali della sorgente fluida e le risultanti meccaniche sono coerenti con i riferimenti analitici alle cifre riportate.

Table 6: Audit delle forzanti dei twin experiments. Tutte le grandezze sono adimensionali.

Livello	DOF d	DOF p	DOF c	$\int_\Omega s_f$	Rif. continuo	R_x	R_y	$\max \|q\|$
$N = 16$, $M = 80$	2178	289	289	−0.327624	−0.327622	0.607928	0.405285	0.057367
$N = 24$, $M = 120$	4802	625	625	−0.327623	−0.327622	0.607927	0.405285	0.057908
$N = 32$, $M = 160$	8450	1089	1089	−0.327623	−0.327622	0.607927	0.405285	0.058074
Riferimento analitico	–	–	–	−0.327622	–	0.607927	0.405285	–

Table 7: Risultati completi dei cinque run CPSO senza rumore. Tutti raggiungono il budget di 120 valutazioni; i candidati riportati non sono ottimi certificati.

Run	$\hat{\alpha}$	$\hat{\beta}$	$\hat{D}$	$\hat{E}$	J_{tot}	J_{data}	J_{reg}	Err α%	Err β%	Err D%	Err E%	r_{clean}%
1	0.705759	0.364468	0.080164	2.175299	$2.8341 \cdot 10^{-5}$	$2.2674 \cdot 10^{-5}$	$5.6669 \cdot 10^{-6}$	0.82	19.01	0.20	12.99	1.171
2	0.644166	0.732102	0.075620	2.620989	$2.9893 \cdot 10^{-5}$	$2.3414 \cdot 10^{-5}$	$6.4791 \cdot 10^{-6}$	7.98	62.69	5.47	4.84	1.190
3	0.680437	0.741340	0.078369	2.683197	$2.4642 \cdot 10^{-5}$	$1.6749 \cdot 10^{-5}$	$7.8938 \cdot 10^{-6}$	2.79	64.74	2.04	7.33	1.006
4	0.686814	0.580122	0.078260	2.690044	$7.8675 \cdot 10^{-6}$	$3.6669 \cdot 10^{-6}$	$4.2006 \cdot 10^{-6}$	1.88	28.92	2.17	7.60	0.471
5	0.695297	0.488652	0.079099	2.536669	$4.8000 \cdot 10^{-6}$	$8.8481 \cdot 10^{-7}$	$3.9152 \cdot 10^{-6}$	0.67	8.59	1.13	1.47	0.231

Table 8: Risultati dei run con rumore. Per ogni livello è disponibile una sola realizzazione e una sola esecuzione dell'ottimizzatore; tutti i run esauriscono il budget di 120 valutazioni.

η_{nom}	η_{eff}	Residuo pulito%	Err α%	Err β%	Err D%	Err E%	J_{data}	J_{reg}	J_{tot}
0%	0.00%	1.171	0.82	19.01	0.20	12.99	$2.2674 \cdot 10^{-5}$	$5.6669 \cdot 10^{-6}$	$2.8341 \cdot 10^{-5}$
1%	1.62%	2.544	7.54	6.68	16.19	30.41	1.2553	$5.8378 \cdot 10^{-6}$	1.2553
5%	8.21%	1.210	3.48	57.34	1.50	15.53	0.4391	$1.4032 \cdot 10^{-5}$	0.4391
10%	15.78%	2.123	12.52	33.43	9.54	37.69	0.4073	$5.0057 \cdot 10^{-6}$	0.4073

Il controllo same-mesh con $N = 16$, $M = 80$ e rumore nullo restituisce residuo osservativo nullo in $\boldsymbol{\theta}^\dagger$ per costruzione. Nel confronto target/inversione a risoluzioni differenti, il report di validazione delle forzanti registra $J_{\text{data}}(\boldsymbol{\theta}^\dagger) = 6.219 \times 10^{-7}$ e $J_{\text{reg}} = 4.363 \times 10^{-6}$ per $\lambda = 10^{-4}$. Questo J_{data} è il termine pesato del funzionale; non va confuso con il gap osservativo relativo 2.697×10^{-3} riportato dal run multistart, che è una diagnostica diversa e deve essere interpretata secondo la definizione del relativo report.

D.2 Run CPSO senza rumore

La dispersione tra seed è più marcata per β. Il run 5 presenta il costo totale più basso tra quelli osservati, ma tutti i run riportano la terminazione `budget_exhausted_max_iterations_reached`. Il risultato va pertanto interpretato come confronto di candidati entro un budget assegnato, non come dimostrazione di convergenza o di superiorità di CPSO.

D.3 Run rumorosi

Il rumore effettivo, normalizzato rispetto al massimo del target pulito, è maggiore del livello nominale in tutte le prove rumorose. Gli errori di recupero non seguono un andamento monotono con il rumore e i valori grezzi di J non sono direttamente confrontabili quando cambia la pesatura. Una singola realizzazione per livello non consente di stimare variabilità tra seed o intervalli di confidenza; i risultati sono quindi diagnostici ed esplorativi.

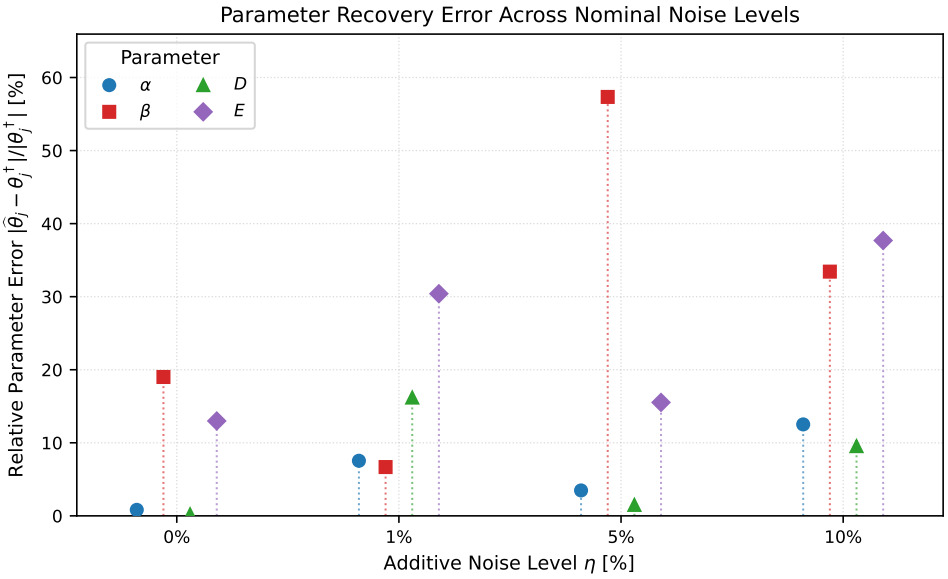


Figure 15: Errori relativi di recupero per i singoli run ai diversi livelli di rumore. Non sono medie su repliche; il rumore effettivo differisce da quello nominale.

D.4 Pesatura del dato e regolarizzazione

Sono confrontate tre convenzioni: (A) normalizzazione deterministica con $s_{\text{ref}} = \|\mathbf{y}_{\text{ref}}\|_\infty$; (B-mean) pesatura noise-weighted con $\sigma = \eta\|\mathbf{y}_{\text{clean}}\|_\infty$ e divisione per $\sqrt{N_{\text{obs}}}$; (B-cov) pesatura $1/\sigma$ senza la normalizzazione per $\sqrt{N_{\text{obs}}}$. Per $\eta > 0$, a parità di dati e candidato, B-cov produce un termine dati $N_{\text{obs}} = 180$ volte quello di B-mean. Per $\eta = 0$, la covarianza è singolare e si usa la normalizzazione deterministica di riferimento.

Table 9: Termine dati in $\boldsymbol{\theta}^\dagger$ per livello nominale di rumore 10% e $\lambda = 10^{-4}$.

Modo	J_{data}	J_{reg}
Deterministico L^∞	$4.119 \cdot 10^{-3}$	$4.363 \cdot 10^{-6}$
Noise-weighted mean	$4.119 \cdot 10^{-1}$	$4.363 \cdot 10^{-6}$
Noise-weighted covariance	$7.4144 \cdot 10^{1}$	$4.363 \cdot 10^{-6}$

La griglia diagnostica di λ comprende otto valori (0, 10^{-7}, 10^{-6}, 10^{-5}, 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}), due convenzioni (deterministica e noise-weighted mean), tre livelli di rumore ($\eta = 0, 0.01, 0.05$) e sette candidati fissati: le 336 righe sono valutazioni del funzionale su candidati preesistenti, non ottimizzazioni. La convenzione B-cov è riportata nella tabella precedente ma non nella griglia. L'analisi non seleziona automaticamente λ e non usa il parametro vero sintetico come criterio di calibrazione.

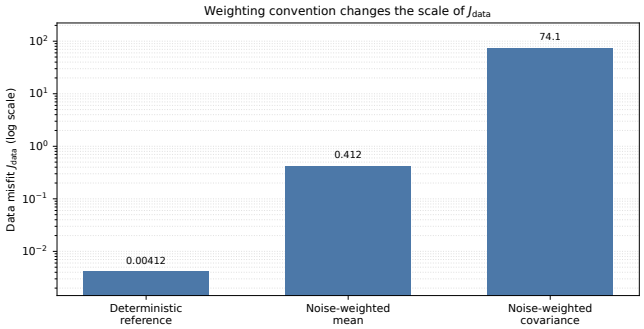


Figure 16: Effetto della convenzione di pesatura sulla scala di J_{data}, valutato nel parametro di riferimento. I valori non sono direttamente confrontabili senza tenere conto della normalizzazione adottata.

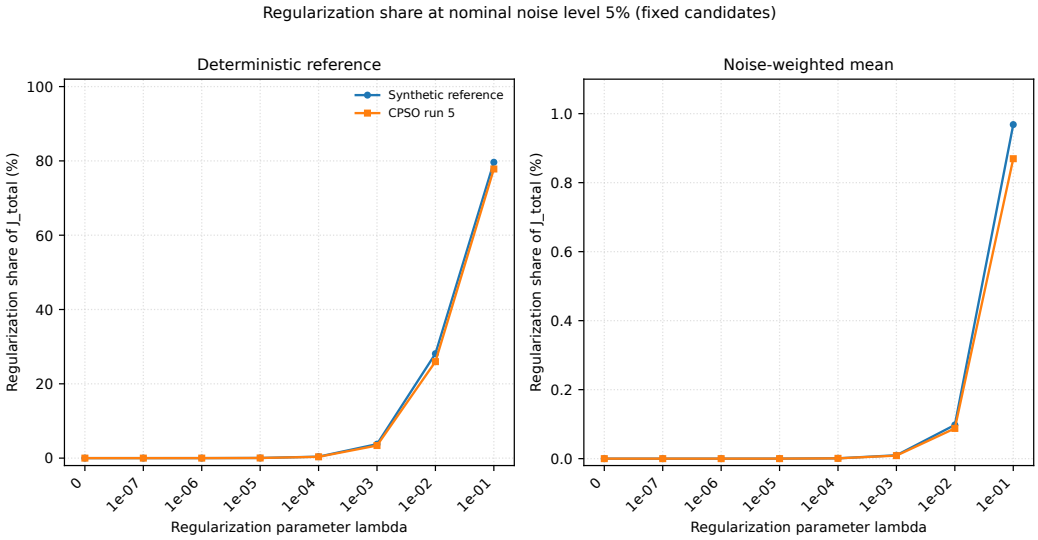


Figure 17: Quota della regolarizzazione al variare di λ per le convenzioni deterministica e noise-weighted mean. Le scale verticali differiscono; i punti sono valutazioni del funzionale su candidati fissati, non risultati di nuove ottimizzazioni.

D.5 Riproducibilità computazionale

Il log disponibile registra 37 test superati in 57.66 s nell'ambiente riportato nel file di provenienza (macOS 26.5.1, arm64, Python 3.11.17; commit `2c10b387833dd81fbae3654597bdcad823cacfeb`).
L'archivio sorgente conserva configurazioni, lock dell'ambiente, report JSON, matrici Jacobiane, tabelle CSV, mesh e log. I test riguardano le componenti e i casi esplicitamente verificati: il loro superamento supporta la riproducibilità software, ma non dimostra di per sé correttezza fisica generale o validità clinica. Gli hash SHA-256 documentano l'identità dei file MRI usati; la provenienza ufficiale del dataset deve essere attestata separatamente attraverso la fonte BraTS e le condizioni di accesso. Le immagini sono statiche e le forzanti, le traiettorie e i dati dei twin experiments sono sintetici.